JAVASCRIPT

JavaScript es un lenguaje de programación o de secuencias de comandos que permite implementar funciones complejas en páginas web.

1 Características básicas

No necesita compilarse a código máquina antes de ejecutarse.

Tipado dinámico: las variables no se declaran con un tipo de dato fijo, a diferencia de C++ o Java.

Multiparadigma
No se limita a una única forma de programar. Su motor trabaja con un solo hilo (single-thread) y usa un **bucle de eventos** (Event Loop) para manejar la concurrencia.

2 Estructuras de control

Dirigen el flujo de ejecución del código. Las **condicionales** (if, else, switch) toman decisiones y ejecutan bloques de código según condiciones lógicas.

Bucles (Estructuras de Repetición)
Ejecutan un bloque de código varias veces mientras se cumpla una condición específica.

3 Tipos de datos

Los **primitivos** son inmutables y se guardan directamente en la **memoria stack**. Los de **referencia** son colecciones dinámicas almacenadas en el **heap**; en el **stack** solo se guarda un apuntador (dirección de memoria).

Tipos primitivos
Son inmutables: su valor no se modifica directamente, solo se reasigna la variable.
Tipos de referencia
Son mutables y corresponden a los Objetos (incluidos Arrays, Funciones, Fechas, etc.).

4 Funciones

Pueden ser **declaradas** (con nombre y hoisting, por lo que se pueden llamar antes de definirlas), **expresadas** (asignadas a variables, sin hoisting) y **flecha** (versión moderna y concisa que no enlaza su propio this).

Funciones declaradas (Function Declarations)
Usan la palabra clave function seguida obligatoriamente de un nombre.
Funciones expresadas (Function Expressions)
Se crean asignando una función anónima (o con nombre) a una variable.
Funciones flecha (Arrow Functions)
Introducidas en ES6, ofrecen una sintaxis más corta y limpia.